

Exercices - logique et théorie des ensembles

1 Logique et raisonnement

1.1 Implication et donc

Soit $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux assertions. On note l'assertion $\mathcal{P} \wedge (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ sous la forme $\mathcal{P} \vdash \mathcal{Q}$.

1. Dresser la table de vérité de l'assertion $\mathcal{P} \vdash \mathcal{Q}$.

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \vdash \mathcal{Q}$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	F

2. En déduire l'équivalence logique $\mathcal{P} \vdash \mathcal{Q} \equiv \mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$.

On complète la table précédente

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \vdash \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

Les deux assertions ont les mêmes valeurs de vérité donc sont logiquement équivalentes.

3. Redémontrer ce résultat sans table de vérité.

D'après la distributivité de la conjonction sur la disjonction, $\mathcal{P} \vdash \mathcal{Q} \equiv \mathcal{P} \wedge (\neg \mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \equiv (\mathcal{P} \wedge \neg \mathcal{P}) \vee (\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$. Or $\mathcal{P} \wedge \neg \mathcal{P}$ est une antilogie, donc $(\mathcal{P} \wedge \neg \mathcal{P}) \vee (\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \equiv \mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$.

1.2 Une table de vérité

Soit $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ trois assertions. Dresser proprement la table de vérité de l'assertion $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \Rightarrow \mathcal{R}$, puis de l'assertion $\mathcal{P} \Rightarrow (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R})$. Ces deux assertions sont-elles logiquement équivalentes ?

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \Rightarrow \mathcal{R}$	$\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R}$	$\mathcal{P} \Rightarrow (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R})$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V	V

On constate en 6e et 8e ligne du tableau que ces assertions n'ont pas toujours la même valeur de vérité, elles ne sont pas logiquement équivalentes.

1.3 Traductions quantifiées

Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite à valeurs réelles. Vous pouvez la noter $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si vous préférez. Traduire en langage mathématique quantifiée les phrases suivantes (plusieurs réponses sont possibles) :

1. La suite u est minorée.

$$\exists A \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq A.$$

2. La suite u n'est pas majorée.
 $\forall A \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, u_n > A.$
3. La suite u est la suite constante nulle.
 $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 0.$
4. La suite u n'est pas constante.
 $\exists n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, u_n \neq u_m$ ou bien $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0.$
5. La suite u est croissante ou décroissante.
 $(\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}) \vee (\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}).$
6. La suite u est de signe constant.
 $\forall n \in \mathbb{N}, u_n u_0 \geq 0$ ou bien $\exists a \in \{-1, 1\}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = a|u_n|.$
7. La suite u est périodique.
 $\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+m} = u_n.$

1.4 Encore de la traduction

Sans se soucier de leur valeur de vérité, traduire en langage mathématique quantifié les phrases suivantes (plusieurs réponses sont possibles) :

1. Tout réel admet une racine carrée complexe.
 $\forall x \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{C}, z^2 = x.$
2. Tout entier naturel possède au moins deux diviseurs entiers.
 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{Z}, \exists q \in \mathbb{Z}, (p \neq q) \wedge (\exists a \in \mathbb{Z}, n = ap) \wedge (\exists b \in \mathbb{Z}, n = bq).$
3. Toute fonction réelle de la variable réelle s'annule une infinité de fois (on pourra noter $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions réelles de la variable réelle).
 $\forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall (x_1, \dots, x_n) \in \{x \in \mathbb{R} | f(x) = 0\}^n, \exists y \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_n\}, f(y) = 0.$
4. Il existe un réel tel que toute suite à valeurs réelles ne vaut jamais ce réel (on pourra noter $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites à valeurs réelles).
 $\exists a \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \neq a.$
5. Il existe un entier supérieur ou égal à 12 qui est somme de deux carrés d'entiers naturels.
 $\exists n \in \mathbb{N}, [(n \geq 12) \wedge (\exists p \in \mathbb{N}, \exists q \in \mathbb{N}, n = p^2 + q^2)].$

1.5 Conditions nécessaires et/ou suffisantes

Soit x et y deux réels. Dans chaque phrase, entourer le ou les mots qui rendent l'affirmation vraie :

1. Pour faire de la mousse au chocolat il faut/il suffit d'avoir du chocolat.
Pour faire de la mousse au chocolat il faut avoir du chocolat.
2. Pour faire du caramel, il faut / il suffit d'avoir de l'eau et du sucre.
Pour faire du caramel, il faut et il suffit d'avoir de l'eau et du sucre.
3. Pour qu'un losange soit carré, il faut/il suffit que ses diagonales aient la même longueur.
Pour qu'un losange soit carré, il faut et il suffit que ses diagonales aient la même longueur.
4. Les œufs sont une condition nécessaire/suffisante pour faire de la mousse au chocolat.
Les œufs sont une condition nécessaire pour faire de la mousse au chocolat.
5. $x = 2$ est une condition nécessaire/suffisante pour que $x^2 = 4$.
 $x = 2$ est une condition suffisante pour que $x^2 = 4$.
6. $x + y = 5$ est une condition nécessaire/suffisante pour que $x = 2$ et $y = 3$.
 $x + y = 5$ est une condition nécessaire pour que $x = 2$ et $y = 3$.

1.6 Négations

Ecrire la négation des phrases suivantes (on pourra regrouper les termes « croissant » et « pain au chocolat » sous la dénomination « viennoiserie ») :

1. Ce matin, je prends une tasse de café et un croissant.
Ce matin, je n'ai pas pris de café ou je n'ai pas pris de croissant.

2. Chaque matin, je prends une tasse de café.
Il m'est arrivé, un matin, de ne pas prendre de café.
3. Il m'est arrivé, un matin, de prendre une tasse de café.
Chaque matin, je ne prends pas de café.
4. Chaque matin, je prends une tasse de café et un croissant.
Il m'est arrivé, un matin, de ne pas prendre de café ou de croissant.
5. Ce matin, je prends une tasse de café et, un croissant ou un pain au chocolat.
Ce matin, je n'ai pas pris de café ou je n'ai pas pris de viennoiserie.
6. Chaque matin, s'il fait soleil, je prends une tasse de café.
Il m'est arrivé, un matin, qu'il fait soleil et de ne pas prendre de café.

Chaque phrase commencera par « Ce matin », « Chaque matin » ou « Il m'est arrivé, un matin ».

1.7 De l'importance du parenthésage

1. La proposition

$$\forall x \in \mathbb{R}, [(\forall y \in \mathbb{R}, xy = 0) \Rightarrow x = 0]$$

est-elle vraie ou fausse? La traduire en prose française sans aucun symbole mathématique.

Montrons qu'elle est vraie. Soit $x \in \mathbb{R}$. On suppose que $\forall y \in \mathbb{R}, xy = 0$, montrons que $x = 0$. En particulier, $x \in \mathbb{R}$, donc $x^2 = 0$. Mais alors $x = 0$.

En français, on peut proposer : le seul nombre réel dont le produit avec tous les autres réels vaut 0 est le réel nul.

2. La proposition

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, [(xy = 0) \Rightarrow x = 0]$$

est-elle vraie ou fausse? La traduire en prose française sans aucun symbole mathématique.

Montrons que cette proposition est fausse. On mobilise un contre-exemple. Posons $x = 1$ et $y = 0$. Il s'agit bien de réels vérifiant $xy = 0$. Pourtant $x \neq 0$.

En français, on peut proposer : tout couple de réels dont le produit est nul a pour première composante le réel nul.

1.8 Large ou strict? ✖

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$ une fonction de la variable réelle à valeurs réelles. On considère les deux assertions

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) \geq A$$

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) > A$$

Montrer qu'elles sont logiquement équivalentes.

Notons L (pour large) la première assertion et S (pour strict) la seconde. Supposons S et montrons L. Soit $A \in \mathbb{R}$. D'après S, on dispose d'un réel x tel que $f(x) > A$. A fortiori, $f(x) \geq A$. Ainsi, L est vraie. Réciproquement, supposons L et montrons S. Soit $A \in \mathbb{R}$. Alors $A + 1 \in \mathbb{R}$. D'après L, on dispose d'un réel x tel que $f(x) \geq A + 1$. Or $A + 1 > A$, donc $f(x) > A$. Ainsi, S est vraie.

1.9 Petit ou nul?

Démontrer la proposition suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, [(\forall \varepsilon > 0, |x| \leq \varepsilon) \iff x = 0]$$

Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons $x = 0$. Alors $\forall \varepsilon > 0, |0| = 0 \leq \varepsilon$, ce qui démontre l'implication dans le sens indirect. Pour démontrer l'implication directe, on démontre plutôt sa contraposée. Supposons $x \neq 0$. On pose alors $\varepsilon = |x|/2$ qui est bien un réel strictement positif. Comme $1 > 1/2$, il vérifie de plus, $|x| > \varepsilon$. On vient de démontrer $\exists \varepsilon > 0, |x| > \varepsilon$, donc la contraposée de l'implication directe, donc l'implication directe.

1.10 De l'ordre des quantificateurs

$\mathbb{R}^*$ désigne l'ensemble des réels non nuls. Déterminer parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses :

1. $\exists x \in \mathbb{R}^*, \forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$.

Si un tel réel x existe, alors $1 - x1 = 0$, donc $x = 1$, mais $2 - x1 = 0$, donc $x = 2$, ce qui entraîne $2 = 1$. Cette absurdité montre que cette proposition est fausse.

2. $\forall y \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$.

Supposons que cette proposition est vraie. En particulier, pour $y = 1$, on dispose d'un réel non nul x tel que $z - x = 0$ pour tout réel non nul z . Cela entraîne alors $1 - x = 0$ et $2 - x = 0$, donc $1 = 2$. Cette absurdité démontre que cette proposition est fausse.

3. $\forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$.

Démontrons que cette proposition est vraie. Soit $y \in \mathbb{R}^*$, soit $z \in \mathbb{R}^*$. On propose $x = z/y$, dont la définition est légitime, puisque $y \neq 0$. Comme $z \neq 0$, $x \neq 0$. Enfin, $z - xy = z - \frac{z}{y}y = z - z = 0$. On a construit un réel non nul satisfaisant. La proposition est donc vraie.

1.11 Prouver une disjonction

Soit x et y deux réels strictement positifs. Démontrer la proposition suivante :

$$xy \geq 1 \quad \vee \quad x + y \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

Pour démontrer une disjonction, il suffit de supposer que l'une des assertions est fausse et démontrer la deuxième. Supposons $xy < 1$. Alors $x < 1/y$ car $y > 0$ et $y < 1/x$ car $x > 0$. Par sommation d'inégalités, $x + y < \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

1.12 Disjonction de cas

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $n(n+1)(2n+1)$ est multiple de 6.

On distingue 6 cas selon les congruences de n modulo 6. On dresse une table en exploitant les compatibilités entre addition/multiplication et congruence. Rappelons que $6 \equiv 0[6]$.

n	$n+1$	$2n+1$	$n(n+1)(2n+1)$
0	1	1	0
1	2	3	0
2	3	5	0
3	4	1	0
4	5	3	0
5	0	5	0

Dans tous les cas, $n(n+1)(2n+1) \equiv 0[6]$, donc est multiple de 6.

1.13 Classement

Soit x, y, z trois réels parmi lesquels il y a 0 et deux réels non nuls et de signes opposés. On suppose que les implications suivantes sont vraies :

$$(\mathcal{P}) x = 0 \Rightarrow y > 0, \quad (\mathcal{Q}) x > 0 \Rightarrow y < 0, \quad (\mathcal{R}) y \neq 0 \Rightarrow z > 0$$

Classer les réels x, y, z dans l'ordre croissant.

Supposons $x > 0$. D'après $\mathcal{Q}$, $y < 0$. En particulier, $y \neq 0$. D'après $\mathcal{R}$, $z > 0$, cela fournit deux réels (x et z) de même signe, ce qui est contraire aux hypothèses. Conclusion $x \leq 0$. Supposons $x = 0$. D'après $\mathcal{P}$, $y > 0$. En particulier, $y \neq 0$. D'après $\mathcal{R}$, $z > 0$, cela fournit encore deux réels (y et z) de même signe, ce qui est contraire aux hypothèses. Conclusion, $x < 0$. En particulier, $y \geq 0$. Supposons un instant que $y > 0$. D'après $\mathcal{R}$, $z > 0$, ce qui fournit deux réels (y et z) de même signe, ce qui est contraire aux hypothèses. Conclusion, $y = 0$. Enfin, $z > 0$.

En conclusion, $x < 0 = y < z$.

1.14 Analyse-synthèse

Déterminer toutes les fonctions dérivables f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}, xf'(x) = -f(x)$$

Indication : si f désigne une telle fonction, introduire la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto xf(x)$

Analyse : soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable vérifiant $f(0) = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}, xf'(x) = -f(x)$. Posons $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto xf(x)$. Elle est dérivable par produit de fonctions dérivables et $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = f(x) + xf'(x) = f(x) - f(x) = 0$. Comme $\mathbb{R}$ est un intervalle, g est constante. De plus, $g(0) = 0f(0) = 0$. Donc g est constante égale à 0. On en déduit $\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) = g(x)/x = 0/x = 0$. Ainsi, f est la fonction constante nulle.

Synthèse : La fonction constante nulle f est dérivable, s'annule en 0 et vérifie $\forall x \in \mathbb{R}, xf'(x) = x \cdot 0 = 0 = -f(x)$.

Conclusion, la fonction constante nulle est l'unique fonction dérivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $f(0) = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}, xf'(x) = -f(x)$.

1.15 Analyse-synthèse

Déterminer tous les réels x vérifiant

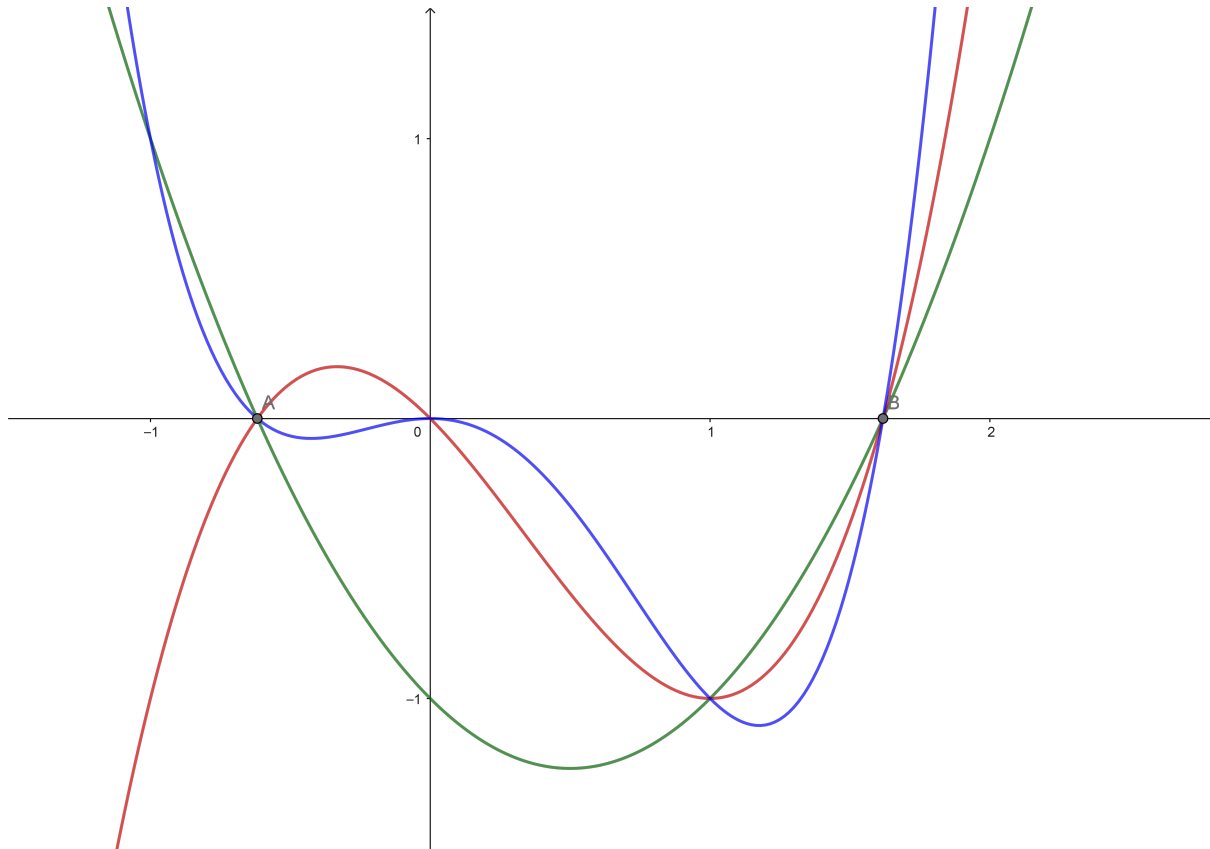
$$\forall n \in \mathbb{N}, x^{n+2} \leq x^{n+1} + x^n$$

Analyse : soit $x \in \mathbb{R}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, x^{n+2} \leq x^{n+1} + x^n$. En particulier, pour $n = 0 \in \mathbb{N}$, $x^2 \leq x + 1$. Comme le trinôme $X^2 - X - 1$ a pour racines $a = (1 - \sqrt{5})/2$ et $b = (1 + \sqrt{5})/2$ et un coefficient dominant strictement positif, cela implique $x \in [a, b]$. D'autre part, pour $n = 1$ $x^3 \leq x^2 + x$, i.e $x(x^2 - x - 1) \leq 0$. Si $x \in]a, 0[$, alors $x^2 - x - 1 < 0$ et $x < 0$, ce qui entraîne $x(x^2 - x - 1) > 0$. Par conséquent, $x \in \{a\} \cup [0, b]$.

Synthèse : soit $x \in \{a\} \cup [0, b]$. Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, x^{n+2} \leq x^{n+1} + x^n$. Premier cas $x = a$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors $x^2 = x + 1$, donc $x^{n+2} = x^{n+1} + x^n$, donc $x^{n+2} \leq x^{n+1} + x^n$. Deuxième cas $x \in [0, b]$. Soit $n \in \mathbb{N}$. En particulier, $x \in [a, b]$, donc $x^2 \leq x + 1$. D'autre part, $x \geq 0$, donc $x^n \geq 0$, donc $x^{n+2} \leq x^{n+1} + x^n$.

Conclusion,

$$\left\{x \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N}, x^{n+2} \leq x^{n+1} + x^n\right\} = \left\{\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right\} \cup \left[0, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right]$$



1.16 Théorème de récurrence ✖

Soit A une partie de $\mathbb{N}$. On suppose que $0 \in A$ et $\forall n \in \mathbb{N}, (n \in A \Rightarrow n+1 \in A)$ et on souhaite démontrer que $A = \mathbb{N}$. Pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose que $A \neq \mathbb{N}$. On rappelle que A^c désigne le complémentaire de A , i.e $\mathbb{N} \setminus A$.

1. Justifier l'existence du minimum de A^c . On le note b dans ce qui suit.
 $A \neq \mathbb{N}$, donc $\exists n \in \mathbb{N}, n \notin A$. Par conséquent, $A^c \neq \emptyset$. Or toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un minimum, donc le minimum de A^c est bien défini.
2. Justifier que $b-1$ est un entier naturel et qu'il n'appartient pas à A^c .
Comme $0 \in A$ et $b \notin A$, $b \neq 0$. Donc $b \geq 1$. Comme $b \in \mathbb{N}$, $b-1 \in \mathbb{N}$. On pose $n = b-1 \in \mathbb{N}$. Alors $n+1 = b \notin A$. La contrapositive de l'hypothèse : $m \in A \Rightarrow m+1 \in A$ s'écrit $m+1 \notin A \Rightarrow m \notin A$. Appliquée à l'entier n , elle fournit $n \notin A$.
3. Conclure.
On vient de démontrer que $b-1 \in A$. Or $b-1 < b = \min(A)$, ce qui contredit la minimalité de b . Cette absurdité démontre que $A = \mathbb{N}$.

1.17 Récurrence

Déterminer un entier naturel n_0 (le plus petit possible) tel que

$$\forall n \geq n_0, 3^n < n!$$

Faisons quelques tests : $3^0 = 1 = 0!$, $3^1 = 3 \geq 1!$, $3^2 = 9 \geq 2!$, $3^3 = 27 \geq 6 = 3!$, $3^4 = 81 \geq 24 = 4!$, $3^5 = 243 \geq 120 = 5!$, $3^6 = 729 \geq 720 = 6!$, $3^7 = 2187 < 5040 = 7!$. On propose alors $n_0 = 7$. Posons pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}(n) : 3^n < n!$. Le travail précédent démontre que $\mathcal{P}(n_0)$ est vrai. Soit $n \geq n_0$. Supposons $\mathcal{P}(n)$. Démontrons $\mathcal{P}(n+1)$. D'après $\mathcal{P}(n)$, $3^n < n!$. Comme $3 > 0$, $3^{n+1} < 3n!$. Or $3 < n_0 < n+1$, donc $3n! < (n+1)n! = (n+1)!$. Par conséquent, $3^{n+1} < (n+1)!$, ce qui démontre $\mathcal{P}(n+1)$. D'après le principe de récurrence,

$$\forall n \geq 7, 3^n < n!$$

1.18 Encore une récurrence

On considère la suite u à valeurs réelles définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 2^n$$

On procède par récurrence forte. On pose pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}(n) : u_n \leq 2^n$. Initialisation : $u_0 = 1 = 2^0 \leq 2^0$, donc $\mathcal{P}(0)$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(k)$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Montrons $\mathcal{P}(n+1)$. Par somme d'inégalités et somme de suite géométrique de raison différente de 1,

$$u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n \leq 2^0 + 2^1 + \dots + 2^n = \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} = 2^{n+1} - 1 \leq 2^{n+1}$$

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$. D'après le principe de récurrence forte,

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 2^n$$

1.19 Termes d'une suite

On pose pour tout entier naturel n , $u_n = (1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n$. Montrer que pour tout entier naturel n , u_n est un entier pair.

$u_0 = 1 + 1 = 2$, $u_1 = 1 + \sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} = 2$, $u_2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 + 1 - 2\sqrt{2} + 2 = 6$. Le résultat semble vrai aux trois premiers rangs. Cherchons une relation de récurrence satisfaite par la suite u . Soit $n \in \mathbb{N}$, $(1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 1 + 2(1 + \sqrt{2})$, ce qui entraîne $(1 + \sqrt{2})^{n+2} = (1 + \sqrt{2})^n + 2(1 + \sqrt{2})^{n+1}$. De la même façon, $(1 - \sqrt{2})^2 = 1 - 2\sqrt{2} + 2 = 1 + 2(1 - \sqrt{2})$, ce qui donne $(1 - \sqrt{2})^{n+2} = (1 - \sqrt{2})^n + 2(1 - \sqrt{2})^{n+1}$. On en déduit $u_{n+2} = u_n + 2u_{n+1}$. Procédons par récurrence double. On pose pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}(n) : 2|u_n$. On a déjà établi $\mathcal{P}(0)$ et $\mathcal{P}(1)$. Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$, démontrons $\mathcal{P}(n+2)$. Comme $u_{n+2} = u_n + 2u_{n+1}$, u_n est pair et u_{n+1} est pair, u_{n+2} est pair comme somme d'entiers pairs, ce qui démontre $\mathcal{P}(n+2)$.

D'après le principe de récurrence double,

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2|u_n$$

1.20 De l'art de dire n'importe quoi

La « preuve » suivante prétend montrer par récurrence sur $n \geq 1$ qu'étant donné n nombres réels $u_1, u_2, \dots, u_n$, ils sont en fait tous égaux.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ l'assertion « $\forall (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n, u_1 = u_2 = \dots = u_n$. » Montrons par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}^*, P(n)$. **Initialisation.** S'il n'y a qu'un nombre u_1 , il n'y a rien à montrer, ce qui montre $P(1)$. **Hérédité.** Soit $n \geq 1$ un entier tel que $P(n)$ et montrons $P(n+1)$.

Soit $(u_1, u_2, \dots, u_n, u_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$. D'après $P(n)$, on a déjà $u_1 = u_2 = \dots = u_n$. Par ailleurs, si l'on pose $u'_1 = u_2, u'_2 = u_3, \dots, u'_n = u_{n+1}$ et que l'on applique $P(n)$ à la famille $(u'_1, \dots, u'_n)$, on obtient $u'_1 = \dots = u'_{n-1} = u'_n$, c'est-à-dire $u_2 = \dots = u_n = u_{n+1}$. Cela entraîne que $u_1 = u_2 = \dots = u_n = u_{n+1}$, et montre donc la propriété voulue.

Le résultat est évidemment faux. Où est le problème ?

L'hérédité utilise le fait que les deux familles $(u_1, \dots, u_n)$ et $(u'_1, \dots, u'_n)$ ont en commun le terme u_2 , ce qui est faux si $n = 1$.

2 Ensembles

2.1 Écritures ensemblistes

Écrire mathématiquement les ensembles suivants :

1. l'ensemble des triplets de réels dont la somme est le double du produit.

$$\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a + b + c = 2abc\}$$

2. l'ensemble des couples de rationnels dont la somme est un entier pair.

$$\{(p, q) \in \mathbb{Q}^2 : \exists n \in \mathbb{Z}, p + q = 2n\}$$

3. l'ensemble des sommes de carrés de deux entiers.

$$\{n^2 + m^2 : (n, m) \in \mathbb{N}^2\}$$

4. l'ensemble des réels dont une certaine puissance est nulle.

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N}, x^n = 0\}$$

5. l'ensemble des réels images de la fonction $x \mapsto \cos(x) + x^2$.

$$\{\cos(x) + x^2 : x \in \mathbb{R}\} = \{y \in \mathbb{R} : \exists x \in \mathbb{R}, y = \cos(x) + x^2\}$$

6. l'ensemble des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont 1-périodiques.

$$\{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} : \forall x \in \mathbb{R}, f(x+1) = f(x)\}$$

2.2 Appartenance et inclusion

Soit $E = \{0, 1, 2\}$. Déterminer les assertions correctes dans la liste suivante :

1. $E \in \mathbb{N}$. Faux
2. $E \subset \mathbb{N}$. Vrai
3. $E \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Vrai
4. $E \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Faux
5. $1 \in E$. Vrai
6. $1 \subset E$. Faux
7. $\{1\} \in E$. Faux
8. $\{1\} \subset E$. Vrai
9. $\emptyset \in E$. Faux
10. $\emptyset \subset E$. Vrai
11. $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$. Vrai
12. $\{\emptyset\} \subset E$. Faux

2.3 Lourdeur mathématique

Décrire plus courtement (les symboles x et y doivent disparaître) l'ensemble défini par compréhension suivant :

$$\left\{ (a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \left[(ax^2 + bx + c = 0 \wedge ay^2 + by + c = 0) \Rightarrow x = y \right] \right\}$$

La propriété de droite indique qu'il existe au plus une racine réelle du trinôme $aX^2 + bX + c$. On sait que cela équivaut au signe négatif de son discriminant. Ainsi, cet ensemble vaut

$$\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} : b^2 - 4ac \leq 0\}$$

2.4 Unions et intersections ensemblistes

Démontrer les deux égalités ensemblistes suivantes

$$]-1, +\infty[= \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, n \right[\quad \text{et} \quad [0, 1[= \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, n \right[.$$

On procède à chaque fois par double inclusion. Soit $x \in]-1, +\infty[$. On dispose alors d'un entier non nul n_0 tel que $x < n_0$ car $n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. D'autre part, $-1/n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1 < x$, on dispose donc d'un entier naturel non nul n_1 tel que $-1/n_1 < x$. On pose alors $n = \max(n_0, n_1)$. Il vérifie

$$-\frac{1}{n} \leq -\frac{1}{n_1} < x < n_0 \leq n$$

i.e $x \in]-1/n, n[$. Par conséquent, $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, n \right[$. Réciproquement, soit $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, n \right[$. On dispose alors de $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x \in]-1/n, n[$. Soit encore $-1/n < x < n$. Mais alors $-1 \leq -1/n < x$, donc $x \in]-1, +\infty[$.

Conclusion, $]-1, +\infty[= \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, n \right[$.

Soit $x \in [0, 1[$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $-1/n < 0 \leq x < 1 \leq n$, donc $x \in]-1/n, n[$, et ce pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Ainsi, $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, n \right[$. Réciproquement, soit $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, n \right[$. Réciproquement, soit $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, n \right[$. En particulier, $x \in]-1, 1[$, donc $x < 1$. D'autre part, $\forall n \in \mathbb{N}^*, -1/n < x$. Par passage à la limite dans les inégalités, $0 \leq x$. Ainsi, $x \in [0, 1[$.

Conclusion, $[0, 1[= \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, n \right[$.

2.5 Simplifications

Soit E un ensemble, A, B, C trois parties de E . Pour toute partie D de E , D^c désigne le complémentaire de D , i.e $E \setminus D$. Déterminer plus simplement les ensembles suivants

1. $(A \cap B) \cup (A^c \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B^c)$.

D'après la distributivité de l'intersection sur l'union,

$$(A \cap B) \cup (A^c \cap B) = (A \cup A^c) \cap B = E \cap B = B$$

De même

$$(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B^c) = (A \cup A^c) \cap B^c = E \cap B^c = B^c$$

Conclusion,

$$(A \cap B) \cup (A^c \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B^c) = B \cup B^c = E$$

2. $A \cup (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c \cap C)$.

On utilise de la distributivité :

$$A \cup (A^c \cap B) = (A \cup A^c) \cap (A \cup B) = E \cap (A \cup B) = A \cup B$$

En remarquant que $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$, il vient

$$A \cup (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c \cap C) = (A \cup B) \cup ((A \cup B)^c \cap C) = ((A \cup B) \cup (A \cup B)^c) \cap (A \cup B \cup C) = E \cap (A \cup B \cup C) = A \cup B \cup C.$$

2.6 Équivalences ensemblistes

Soit E un ensemble, A, B, C des parties de E . Démontrer les équivalences suivantes

$$1. A \cup B \subset C \iff (A \subset C) \wedge (B \subset C).$$

Supposons $A \cup B \subset C$. Montrons que $A \subset C$ et $B \subset C$. Soit $x \in A$. Alors $x \in A \cup B$, donc $x \in C$, ce qui prouve la première inclusion. Soit $x \in B$. Alors $x \in A \cup B$, donc $x \in C$, ce qui prouve la deuxième inclusion. Réciproquement, supposons $A \subset C$ et $B \subset C$, montrons $A \cup B \subset C$. Soit $x \in A \cup B$. Premier cas $x \in A$. Alors $x \in C$. Deuxième cas : $x \in B$. Alors $x \in C$. Dans tous les cas $x \in C$, ce qui démontre l'inclusion $A \cup B \subset C$.

$$2. C \subset A \cap B \iff (C \subset A) \wedge (C \subset B).$$

On peut reprendre le même type de raisonnement que précédemment. Une autre possibilité est la suivante en utilisant la contraposition

$$F \subset G \iff \forall x \in E, (x \in F \Rightarrow x \in G) \iff \forall x \in E, (x \notin G \Rightarrow x \notin F) \iff \forall x \in E, x \in G^c \Rightarrow x \in F^c \iff G^c \subset F^c$$

Cela permet d'écrire

$$C \subset A \cap B \iff (A \cap B)^c \subset C^c \iff A^c \cup B^c \subset C^c$$

On applique le résultat précédent aux parties A^c, B^c, C^c , ce qui donne

$$C \subset A \cap B \iff (A^c \subset C^c) \wedge (B^c \subset C^c) \iff (C \subset A) \wedge (C \subset B)$$

$$3. A \subset B \iff \mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B).$$

Supposons $A \subset B$, montrons $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$. Soit X une partie de A . Alors $X \subset A$. Or $A \subset B$, donc $X \subset B$, i.e. $X \in \mathcal{P}(B)$. Ceci étant valide pour toute partie de A , on vient de démontrer l'inclusion $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$.

Réciproquement, supposons $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ et montrons $A \subset B$. A est lui-même une partie de A , i.e. $A \in \mathcal{P}(A)$, donc $A \in \mathcal{P}(B)$, soit encore $A \subset B$.

$$4. A \cap B = \emptyset \iff A \subset B^c \iff B \subset A^c.$$

Supposons $A \cap B = \emptyset$ et montrons $A \subset B^c$. Soit $x \in A$. Alors $x \notin B$ car $A \cap B = \emptyset$. Ainsi, $x \in B^c$ et ce pour tout $x \in A$. Conclusion, $A \subset B^c$. Réciproquement, supposons $A \subset B^c$ et montrons $A \cap B = \emptyset$. Supposons qu'il existe $x \in A \cap B$. Alors $x \in A$, mais $x \notin B^c$, ce qui contredit l'inclusion $A \subset B^c$. Conclusion, $A \cap B = \emptyset$.

Comme $A \cap B = B \cap A$, l'équivalence avec la troisième assertion est vraie par symétrie.

2.7 Suffit-il de ?

Soit A et B deux parties de $\mathbb{N}$. Pour tout entier naturel n , $\llbracket 0, n \rrbracket$ désigne l'ensemble des entiers naturels inférieurs ou égaux à n .

1. Démontrer l'équivalence suivante :

$$A = B \iff (\forall n \in \mathbb{N}, A \cap \llbracket 0, n \rrbracket = B \cap \llbracket 0, n \rrbracket)$$

Supposons $A = B$. Soit $n \in \mathbb{N}$, alors $A \cap \llbracket 0, n \rrbracket = B \cap \llbracket 0, n \rrbracket$, ce qui démontre l'implication en sens direct. Réciproquement, supposons $\forall n \in \mathbb{N}, A \cap \llbracket 0, n \rrbracket = B \cap \llbracket 0, n \rrbracket$ et montrons que $A = B$. Soit $n \in A$. Alors $n \in A \cap \llbracket 0, n \rrbracket$, donc $n \in B \cap \llbracket 0, n \rrbracket$. En particulier, $n \in B$. Ceci démontre l'inclusion $A \subset B$. L'autre inclusion se démontre de manière symétrique. Conclusion, $A = B$.

2. L'équivalence suivante est-elle vraie ?

$$A = B \iff (\exists n \in \mathbb{N}, A \cap \llbracket 0, n \rrbracket = B \cap \llbracket 0, n \rrbracket)$$

C'est l'implication en sens indirect qui est fautive. On propose $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$ ainsi que $n = 0$. Alors $A \cap \llbracket 0, 0 \rrbracket = \emptyset = B \cap \llbracket 0, 0 \rrbracket$. Pourtant $A \neq B$.

2.8 Différence symétrique

Soit E un ensemble. Pour toutes parties A, B de E , on appelle différence symétrique de A et B l'ensemble $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$. Il est noté $A \Delta B$.

1. Montrer que $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, A \Delta B = B \Delta A$.

Soit A, B deux parties de E . Comme $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$, il vient

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (B \cup A) \setminus (B \cap A) = B \Delta A$$

2. Montrer que $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Soit A, B deux parties de E .

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \cup B) \cap ((A \cap B)^c) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$$

On distribue, ce qui donne 4 termes

$$A \Delta B = (A \cap A^c) \cup (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) \cup (B \cap B^c) = \emptyset \cup (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup \emptyset = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

3. Soit A une partie de E . Déterminer l'ensemble des parties X de E vérifiant l'égalité ensembliste $A \Delta X = A$.
Soit X une telle partie. Supposons X non vide. On dispose de $x \in X$. Premier cas $x \in A$. Alors $x \notin A \Delta X$. Pourtant $A \Delta X = A$ et $x \in A$, ce qui est absurde. Deuxième cas $x \notin A$. Alors $x \in A \Delta X = A$, donc $x \in A$, ce qui est encore absurde. Conclusion, X est vide. Réciproquement, $A \Delta \emptyset = (A \cup \emptyset) \setminus (A \cap \emptyset) = A \setminus \emptyset = A$.
Conclusion, l'unique partie X de E vérifiant $A \Delta X = A$ est la partie vide $\emptyset$.

2.9 Un découpage

Soit E un ensemble et n un entier naturel non nul. Soit $A_0, A_1, \dots, A_n$ des parties de E telles que

- $A_0 = \emptyset$,
- $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, A_i \subset A_{i+1} \wedge A_i \neq A_{i+1}$.
- $A_n = E$.

Pour tout i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $B_i = A_i \setminus A_{i-1}$. Montrer que la famille $(B_1, \dots, B_n)$ est une partition de E .

- Recouvrement. Soit $x \in E$. On pose $J = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket : x \in A_i\}$. Comme $A_n = E$, $x \in A_n$ et $n \in J$, donc J est non vide. Or toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un minimum. Posons donc $j = \min(J)$, et montrons que $x \in B_j$. Comme $j \in J$, $x \in A_j$. Comme $j = \min(J)$, $j-1 \notin J$, donc $x \notin A_{j-1}$. Ainsi, $x \in A_j \cap A_{j-1}^c = A_j \setminus A_{j-1} = B_j$. Récapitulons, on vient de construire $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x \in B_j$, ce qui prouve $x \in \bigcup_{i=1}^n B_i$, donc l'égalité $E = \bigcup_{i=1}^n B_i$.
- Disjoint : Soit i, j deux entiers dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$. Quitte à intervertir, on se place dans le cas $i < j$. Alors $i \leq j-1$. Donc $A_i \subset A_{j-1}$. Mais alors $B_i = A_i \setminus A_{i-1} \subset A_i \subset A_{j-1}$, donc $A_{j-1}^c \subset B_i^c$. On en déduit $A_j \cap A_{j-1}^c \subset B_i^c$, i.e $B_j \subset B_i^c$ soit encore $B_j \cap B_i = \emptyset$.
- Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. D'après la deuxième hypothèse, on dispose de $x \in A_i \setminus A_{i-1}$, donc $x \in B_i$. Ainsi, $B_i \neq \emptyset$, et ce pour tout i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Conclusion, $(B_1, \dots, B_n)$ est une partition de E .

2.10 « Addition » d'ensembles

Pour toutes parties A et B de $\mathbb{R}$, on définit $A \dagger B = \{a + b \mid (a, b) \in A \times B\}$. Le symbole $\dagger$ s'appelle un obèle.

1. Dresser la liste des éléments de $\{-1, 0, 1\} \dagger \{2, 4\}$.
Il s'agit de $\{-1 + 2, -1 + 4, 0 + 2, 0 + 4, 1 + 2, 1 + 4\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
2. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Montrer que $A \dagger \mathbb{R} = \mathbb{R}$.
L'inclusion, $A \dagger \mathbb{R} \subset \mathbb{R}$ est claire. Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme A est non vide, on dispose de $a \in A$. Mais alors $x = a + (x - a)$ est la somme d'un élément, à savoir a , de A et d'un réel, à savoir $x - a$. Par conséquent, $x \in A \dagger \mathbb{R}$, ce qui démontre l'inclusion, $A \dagger \mathbb{R} \subset \mathbb{R}$, puis l'égalité d'ensembles.
3. Montrer que $\forall (A_1, A_2, B) \in \mathcal{P}(\mathbb{R})^3, (A_1 \cap A_2) \dagger B \subset (A_1 \dagger B) \cap (A_2 \dagger B)$.
Soit A_1, A_2, B trois parties de $\mathbb{R}$. Soit $x \in (A_1 \cap A_2) \dagger B$. On dispose alors de $a \in A_1 \cap A_2$ et $b \in B$ tels que $x = a + b$. En particulier, $a \in A_1$, donc $x \in A_1 \dagger B$ et $a \in A_2$ donc $x \in A_2 \dagger B$. Ainsi, $x \in (A_1 \dagger B) \cap (A_2 \dagger B)$, ce qui démontre l'inclusion attendue.
4. L'assertion $\forall (A_1, A_2, B) \in \mathcal{P}(\mathbb{R})^3, (A_1 \cap A_2) \dagger B = (A_1 \dagger B) \cap (A_2 \dagger B)$ est-elle vraie ?
Montrons qu'elle est fautive via un contre-exemple. Posons $A_1 = \{-1\}$, $A_2 = \{0\}$, et $B = \{0, 1\}$. Alors $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, donc $(A_1 \cap A_2) \dagger B = \emptyset$. D'autre part, $A_1 \dagger B = \{-1, 0\}$ et $A_2 \dagger B = \{0, 1\}$, donc $(A_1 \dagger B) \cap (A_2 \dagger B) = \{0\}$ n'est pas vide. Ainsi, l'égalité ensembliste est fautive.

2.11 Composantes

1. Soit E et F deux ensembles. Montrer l'équivalence

$$\mathbb{N} \times E \subset \mathbb{N} \times F \iff E \subset F$$

Supposons $E \subset F$ et montrons $\mathbb{N} \times E \subset \mathbb{N} \times F$. Soit $x \in \mathbb{N} \times E$, on dispose de $n \in \mathbb{N}$ et $a \in E$ tel que $x = (n, a)$. Or $E \subset F$, donc $a \in F$, donc $x = (n, a) \in \mathbb{N} \times F$. Conclusion, $\mathbb{N} \times E \subset \mathbb{N} \times F$. Réciproquement, supposons $\mathbb{N} \times E \subset \mathbb{N} \times F$ et montrons $E \subset F$. Soit $a \in E$. Alors, $(0, a) \in \mathbb{N} \times E$, donc $(0, a) \in \mathbb{N} \times F$, donc $a \in F$. Conclusion, $E \subset F$.

2. Soit A, B, C trois ensembles tous non vides. Montrer l'implication

$$A \times B \subset B \times C \Rightarrow A \subset C$$

Supposons $A \times B \subset B \times C$ et montrons $A \subset C$. Soit $a \in A$. Comme B est non vide, on dispose de $b \in B$. Mais alors $(a, b) \in A \times B$, donc $(a, b) \in B \times C$. On en déduit en particulier que $a \in B$. Mais alors $(a, a) \in A \times B$, donc $(a, a) \in B \times C$, on en déduit que $a \in C$. Conclusion, $A \subset C$.